

Psicofarmacología

Dr. Andréé Salvatierra

Psicofarmacología

Se basada, en gran medida, en el estudio de la neurotransmisión química



Debido a que

- La mayoría de psicofármacos ejercen sus efectos sobre el SN al afectar algunos de los mecanismos de la transmisión sináptica química que tiene entre neuronas.

Consideraciones

Los fármacos actúan como duplicados de llaves que pueden llegar a interactuar sobre sobre varios receptores o ser más selectivos y actuar de manera específica sobre un solo receptor.

- ☐ Todos los fármacos actúan a nivel de neurotransmisión.
- ☐ El neurotransmisor se asemeja a una llave maestra
- ☐ Fármaco como un duplicado de la llave maestra



Cerradura: Receptor

Finalidad



Consiste en intentar regular
mecanismos sinápticos disfuncionales

Mejorar la sintomatología de una
determinada patología (trastorno)

No empeorar otras
condiciones

ACETILCOLINA

AMINAS

CATECOLAMINAS

NORADRENALINA

ADRENALINA

DOPAMINA

INDOLAMINAS

SEROTONINA

AMINOÁCIDOS

GLUTAMATO
ASPARTATO

GABA

GLICINA

PEPTIDICOS

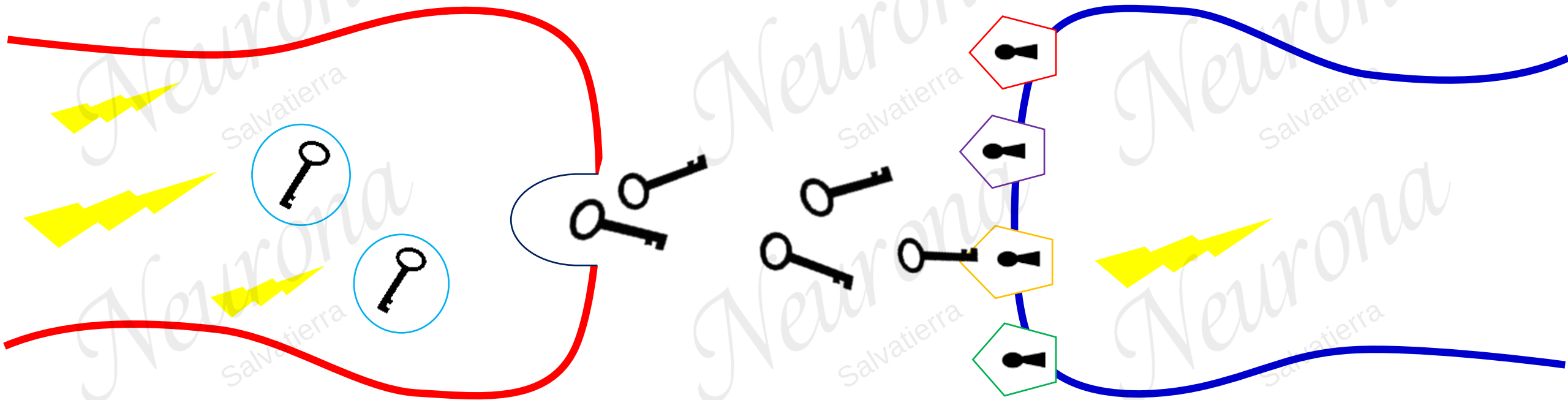
Opioides endógenos

No peptídicos

Excitadores
Inhibidores

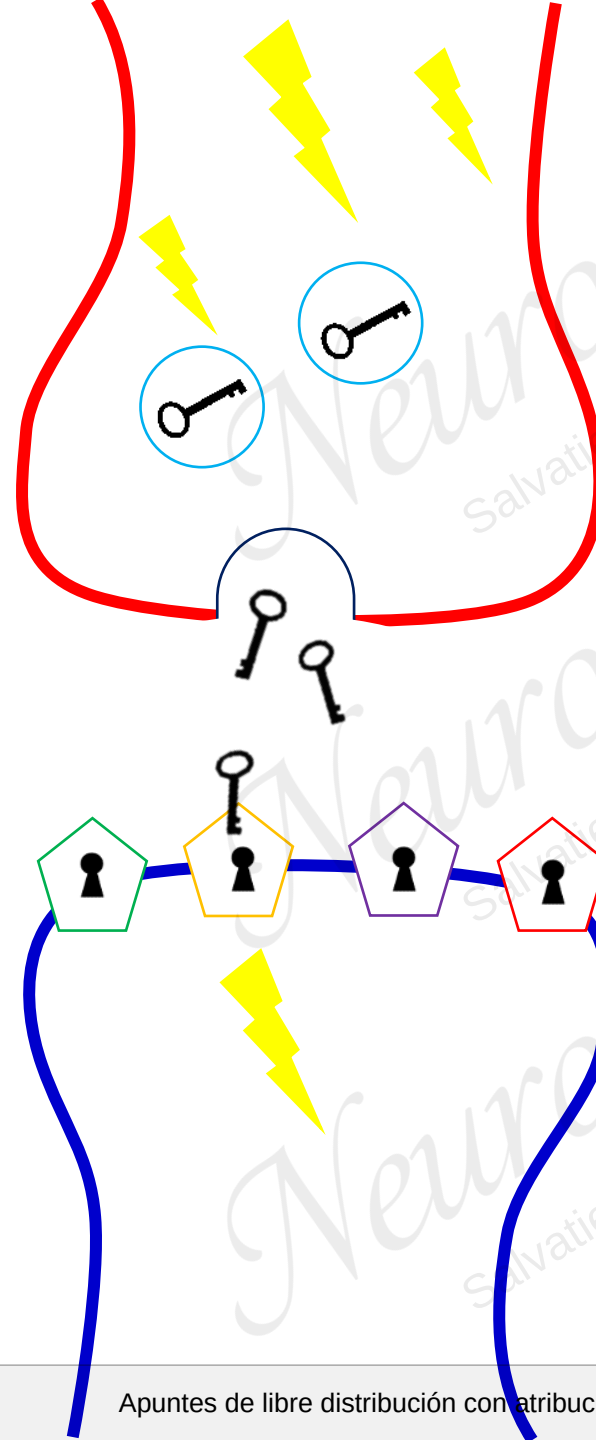
Consideraciones

1. Los psicofármacos actúan a nivel de la neurotransmisión.
2. Neurotransmisor = Llave capaz de abrir receptores
3. Fármaco = Duplicado de la Llave



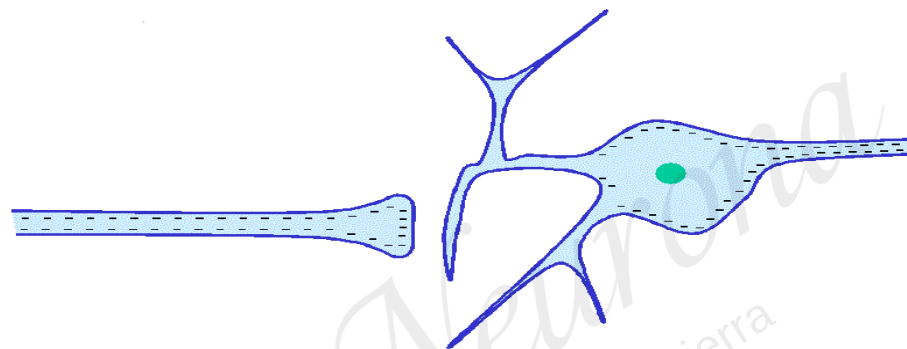
Los neurotransmisores (llaves) son vertidos en la sinapsis y encajan con los receptores de la neurona con la que tengan afinidad

Afinidad:
La cerradura(receptor) es abierta por un tipo de llave (neurotransmisor) concreta.



La **neurona presináptica**, se encuentra **excitada** y **desencadena** cambio electroquímico, ocasionando la liberación de las vesículas(**exocitosis**) en la neurona próxima

Al arribar el neurotransmisor específico, abre el receptor y **provoca una acción inhibitoria**(reposo)/**excitatoria**(disparo a la siguiente neurona)



Una molécula (ligando) **puede actuar** en la neurotransmisión de varias formas:

- ☐ **Facilitando el aumento** de la **síntesis** del neurotransmisor
precursores de dicho neurotransmisor → Triptófano precursor de la serotonina
- ☐ **Activando receptores** – efecto ↑ (agonista)
- ☐ **Bloqueando receptores** – efecto ↓ (antagonista)
- ☐ Actuando sobre el receptor provocando el **efecto contrario** al del neurotransmisor (agonista inverso).
- ☐ **Aumentando/disminuyendo** la velocidad de **metabolización** del neurotransmisor al actuar sobre las enzimas que lo degradan.
- ☐ **Bloqueando** el receptor que se encarga de la **recaptación** presináptica del neurotransmisor.

> *Afinidad para ligarse a un receptor = < cantidad de fármaco se precisa para alcanzar un efecto*

PSICOTRÓPICO

Cualquier **sustancia** natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción en el SNC

PSICOFARMACO

Producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas que tiene utilidad terapéutica

ESTUPEFACIENTE

Toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir **abuso y dependencia**

CLASIFICACIÓN

PSICOLÉPTICOS

Disminuyen el tono psíquico

ANSIOLÍTICOS

- BDZ
- No BDZ

HIPNÓTICOS

- Barbitúricos
- No Barbitúricos

NEUROLÉPTICOS

- A.T.
- A.A.

PSICOANALÉPTICOS

Estimulan el tono psíquico

ANTIDEPRESIVOS

- IMAO
- ADT
- ISRS
- ISRN
- ISNS

PSICOESTIMULANTES

- Anfetaminas
- No anfetaminas

NOOTRÓPICOS

***PSICODISLÉPTICOS:** Perturban la actividad psíquica (alcohol, alucinógenos...)

